

PRAKTEK PEMOGRAMAN APLIKASI KLIEN SERVER (NETBEANS)

MENYIAPKAN LINGKUNGAN DAN PROYEK JAVA PERTAMA



Nama : Ester Monica Sinaga

Nim : 25110180

Kelas : Tk – c

1. Tangkapan layar java version.

```
Microsoft Windows [Version 10.0.22631.6199]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\Personal>java -version
java version "25.0.1" 2025-10-21 LTS
Java(TM) SE Runtime Environment (build 25.0.1+8-LTS-27)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.0.1+8-LTS-27, mixed mode, sharing)

C:\Users\Personal>
```

2. Tangkapan Layar Xampp dan MyphpAdmin.

a. Xampp

XAMPP Control Panel v3.3.0 [Compiled: Apr 6th 2021]

**XAMPP Control Panel v3.3.0**

Service	Module	PID(s)	Port(s)	Actions
☐	Apache	440 20356	80, 443	Stop Admin Config Logs
☐	MySQL	2036	3306	Stop Admin Config Logs
☐	FileZilla			Start Admin Config Logs
☐	Mercury			Start Admin Config Logs
☐	Tomcat			Start Admin Config Logs

Config

Netstat

Shell

Explorer

Services

Help

Quit

13:08:46 [main] Initializing Control Panel

13:08:46 [main] Windows Version: Enterprise 64-bit

13:08:46 [main] XAMPP Version: 8.0.30

13:08:46 [main] Control Panel Version: 3.3.0 [Compiled: Apr 6th 2021]

13:08:46 [main] You are not running with administrator rights! This will work for most application stuff but whenever you do something with services there will be a security dialogue or things will break! So think about running this application with administrator rights!

13:08:46 [main] XAMPP Installation Directory: "c:\xampp"

13:08:46 [main] Checking for prerequisites

13:08:46 [main] All prerequisites found

13:08:46 [main] Initializing Modules

13:08:46 [Apache] XAMPP Apache is already running on port 80

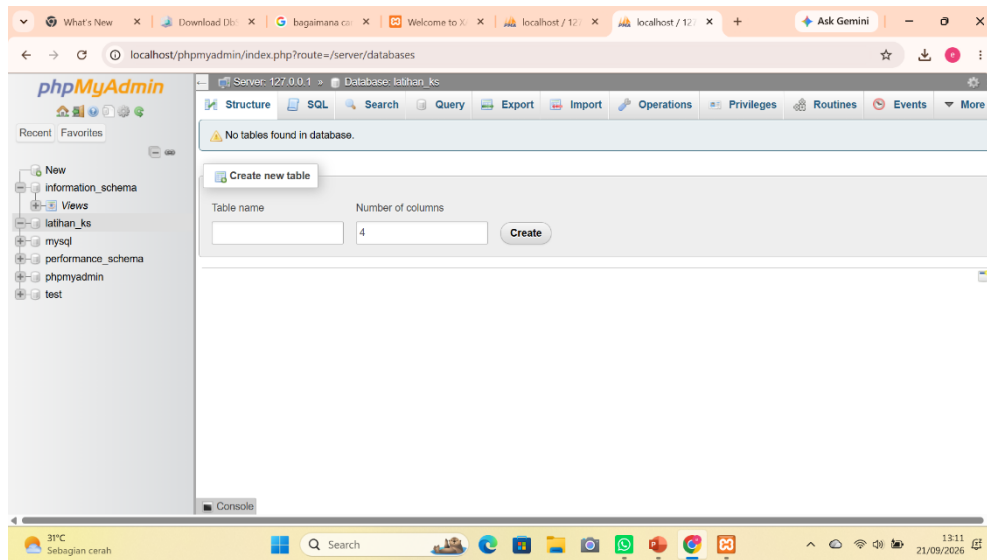
13:08:46 [Apache] XAMPP Apache is already running on port 443

13:08:46 [mysql] XAMPP MySQL is already running on port 3306

13:08:46 [main] Starting Check-Timer

13:08:46 [main] Control Panel Ready

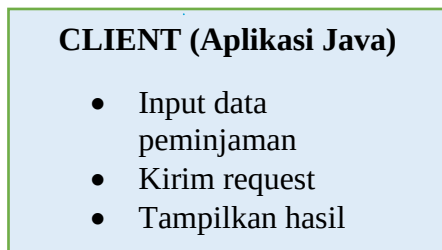
b. MyphpAdmin



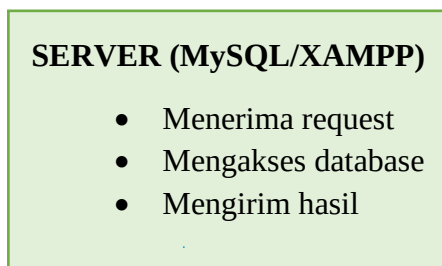
3. Tangkapan layar output.

```
Output - LatihanKlienServer (run) X
run:
=====
Nama   : Ester Monika Sinaga
NIM    : 25110180
Kelas : TK Grup C
=====
Aplikasi klien siap dijalankan
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
```

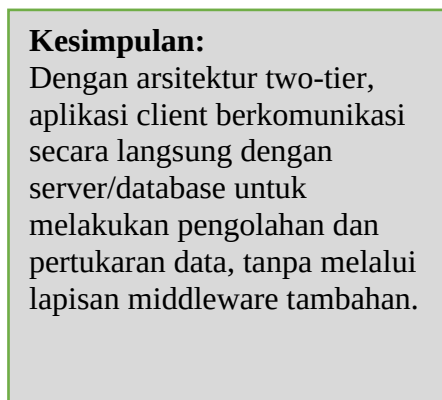
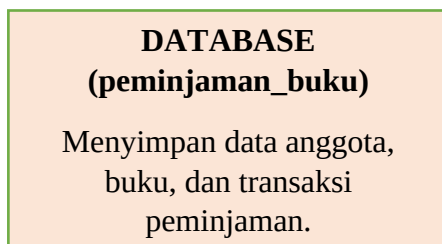
4. Sketsa arsitektur Two-tier



Request (JDBC)



Query SQL



Penjelasan Aplikasi Peminjaman Buku Perpustakaan

Arsitektur **two-tier** artinya sistem ini hanya terdiri dari **2 lapisan (tingkat): Client dan Server/Database**. Client langsung "berbicara" dengan server, tanpa ada perantara di tengahnya.

1. Client (Aplikasi Java)

Ini adalah program yang dipakai langsung oleh petugas perpustakaan, misalnya untuk input data saat ada mahasiswa meminjam atau mengembalikan buku.

Tugas Client:

- Menerima input dari pengguna (misal: data peminjaman)
- Mengirim permintaan (request) ke server
- Menampilkan hasilnya di layar

2. Server (MySQL via XAMPP)

Ini adalah "otak" yang mengurus data. Server menerima permintaan dari Client, lalu mengecek atau mengubah data di database.

Tugas Server:

- Menerima request dari Client
- Mengambil/menyimpan data di database
- Mengirim hasilnya kembali ke Client

3. Database (peminjaman_buku)

Ini adalah tempat penyimpanan semua data: data anggota, data buku, dan data transaksi peminjaman.

Bagaimana alurnya?

Bayangkan seperti kamu memesan makanan di restoran:

1. Kamu (Client) memberi pesanan ke pelayan → ini seperti **request (JDBC)**
2. Pelayan (Server) mengambil makanan dari dapur (Database)
3. Pelayan mengantarkan makanan itu kembali ke kamu → ini seperti **response (data)**

Jadi, Client mengirim request → Server memproses ke Database → Database mengirim data ke Server → Server mengirim hasilnya kembali ke Client untuk ditampilkan.

5. Link Github

<https://github.com/estersinaga/Latihanklienserver.git>